phase5_solver.py

[Phase 5: 파이썬 Gurobi(솔버) 연동]

집합 분할 문제(Set Partitioning Problem)

C++ 엔진이 수만 번 루프를 돌면서 창고에 던져둔 **수만~수십만 개의 후보 번들**들을 쫙 깔아 놓고, "이 중에서 어떤 번들들을 골라야 K개의 모든 주문을 딱 한 번씩만 배달하면서 총비용이 제일 쌀까?"를 수학적으로 완벽하게 찾아내는 과정이다.

1. C++에서의 데이터 토스 (Handoff)

먼저, C++ 프로그램이 종료되기 직전에 창고에 모아둔 번들들을 파이썬이 읽기 쉽게 CSV 파일로
뽑아내야 한다. (파일명: `gurobi_warehouse.csv`)

- **CSV 구조 예시:**
  - `bundle_id`: 0, 1, 2, ...
  - `rider_type`: BIKE, CAR, WALK
  - `cost`: 3200, 4500, 1500
  - `orders`: [0, 5, 12] (이 번들이 처리하는 주문 번호들)

2. 수학적 모델링 (Set Partitioning)

Gurobi에게 일을 시키려면 우리가 원하는 바를 수식으로 적어줘야 한다.

- **결정 변수 (X_b):** 번들 b를 최종 정답으로 선택하면 1, 안 하면 0
- **파라미터 (C_b):** 번들 b의 비용 (Cost)
- **파라미터 (A_{ob}):** 주문 o가 번들 b에 포함되어 있으면 1, 아니면 0

목적 함수 (Objective Function): 총 배달 비용 최소화

$$\text{Minimize} \sum_{b \in B} C_b X_b$$

제약 조건 (Constraint): "모든 주문(o)은 무조건 딱 한 개의 번들에만 포함되어야 한다!" (중복 배달 금지, 누락 금지)

$$\sum_{b \in B} A_{ob} X_b = 1 \quad \forall o \in O$$